

PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 12 (SCRUM-58)

Introducción

El presente plan de pruebas de integración tiene como propósito fundamental validar los mecanismos de Filtrado Dinámico y Ordenamiento Multicriterio en el listado de tareas. Su objetivo principal es certificar que el sistema permita al estudiante segmentar su carga de trabajo según los niveles de prioridad y, de manera concurrente, organizar dichos resultados bajo un orden cronológico, garantizando una respuesta inmediata en la interfaz y la integridad absoluta de las consultas a la base de datos.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	ROL	FIRMA
Humberto Jireh Castro Martínez	Gestor de documentación	
Mtro. Manuel Balderas Victoria	Sponsor	

Estrategia de Integración

Se implementará una estrategia de integración Incremental Híbrida (Sándwich).

- **Justificación:** Esta metodología concurrente es idónea debido a la necesidad de evaluar el flujo bidireccional de los parámetros:
 - **Enfoque Bottom-Up:** Se validará inicialmente la capacidad de la base de datos y el motor de consultas (Query Builder/Eloquent) para procesar de forma simultánea cláusulas de restricción (WHERE) y ordenamiento (ORDER BY).
 - **Enfoque Top-Down:** Se integrarán los componentes interactivos de la interfaz (selectores y botones) para asegurar la captura y transmisión correcta de los parámetros hacia el backend.
 - La convergencia de ambas capas garantizará que el estado de la interfaz de usuario (el filtro activo seleccionado) persista adecuadamente cuando el usuario decida alterar el criterio de ordenamiento.

Tipos de Pruebas a Aplicar

Para asegurar la robustez del motor de consultas y la fluidez de la experiencia de navegación, se ejecutarán las siguientes metodologías de prueba:

- **Pruebas de Integración Simultánea:** Orientadas a confirmar a nivel técnico que la aplicación o cambio de un filtro de prioridad no anule ni reinicie el parámetro de ordenamiento por fecha previamente establecido por el usuario.
- **Pruebas Funcionales (Filtrado de Prioridad):** Destinadas a corroborar que la selección de la opción "Todas" recupere la totalidad de los registros vinculados al usuario, y que las opciones categóricas (Alta, Media, Baja) segmenten la colección de datos con precisión.
- **Pruebas de Rendimiento Local (Actualización Asíncrona):** Enfocadas en certificar que el refresco de la tabla de datos se ejecute sin latencia perceptible ni requiera recargas completas

del navegador, validando el correcto uso de peticiones en segundo plano (AJAX, Fetch o Livewire).

- **Pruebas de Caja Negra (Experiencia de Usuario - UX):** Diseñadas para evaluar la usabilidad de los controles y garantizar que el estado visual del botón de ordenamiento (ej. iconos de dirección ascendente o descendente) mantenga una congruencia estricta con la disposición real de los datos presentados en pantalla.

Descripción de la integración de componentes.

Componente o subsistema	Descripción	Elementos a integrar	Prueba de integración	Calendarización
Motor de Búsqueda (Backend)	Procesa consultas con múltiples parámetros dinámicos.	Task Model, Query Scopes, Controller.	FIL-01: Verificación de consulta SQL con WHERE y ORDER BY combinados.	04/04/2026 - 06/04/2026
Panel de Controles (UI)	Selectores y botones de acción para el usuario.	Componente de Filtros, Botón de Ordenamiento.	FIL-02: Verificación de envío de parámetros duales al servidor.	04/04/2026 - 06/04/2026
Capa de Reactividad (Frontend)	Actualiza la tabla de tareas sin recargar el sitio.	JavaScript/React Framework, Tabla de Tareas.	FIL-03: Verificación de actualización inmediata de la tabla al cambiar filtros.	04/04/2026 - 06/04/2026
Gestor de Estado de Filtros	Mantiene la coherencia entre los controles y los resultados.	Estado de la Vista (State Management).	FIL-04: Verificación de que el ordenamiento respete el filtro de prioridad activo.	04/04/2026 - 06/04/2026

Requerimientos de ambiente

Recursos de sistema

Recursos	Nombre/Tipo
Servidor de base de datos	Windows 11, 16 GB RAM, Procesador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
Red	Protocolo HTTPS, Puerto 8000 (App) y 3306 (DB)
Nombre Servidor	127.0.0.1
Nombre de Base de Datos	taskflow_db
Computadoras personales y configuración.	Victus by HP (computadora personal), Visual Studio Code, Git, Laravel

Herramientas

Diseño	Jira
Registro	Jira
Reporte	Microsoft Word
Gráficas/Métricas	Ninguno

Automatización de pruebas	Ninguno
----------------------------------	---------

